三角函数图象与性质专项训练

单项选择题（学生题目卷）

姓名：_____　　班级：_____　　得分：_____

说明：共 12 小题，每题 5 分，共 60 分。每题有且只有一个正确选项。

1. 关于函数 $f(x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 π。

B 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减。

C 图象关于直线 $x=0$ 对称。

D 图象关于点 $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称。

2. 关于函数 $f(x)=\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 2π。

B 图象关于直线 $x=\frac{\pi}{6}$ 对称。

C 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$ 上单调递减。

D $f\left(\frac{\pi}{3}\right)=-1$。

3. 关于函数 $f(x)=\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 π。

B 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{9}\right)$ 上单调递减。

C 图象关于直线 $x=\frac{2\pi}{9}$ 对称。

D 图象关于点 $\left(\frac{\pi}{6},0\right)$ 对称。

4. 关于函数 $f(x)=\cos\left(3x+\frac{\pi}{3}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 π。

B $f(0)=1$。

C 图象关于直线 $x=\frac{\pi}{9}$ 对称。

D 图象关于点 $\left(\frac{\pi}{18},0\right)$ 对称。

5. 关于函数 $f(x) = \sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 在区间 $\left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right]$ 上的最大值为 1。

B 图象关于直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 对称。

C 图象关于点 $(0, 0)$ 对称。

D 在区间 $\left(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{12}\right)$ 上单调递减。

6. 关于函数 $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{4} - 4x\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 π。

B 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{16}\right]$ 上单调递增。

C 图象关于点 $\left(\frac{\pi}{16}, 0\right)$ 对称。

D $f(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$。

7. 关于函数 $f(x) = 2\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 π。

B $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$。

C 在区间 $\left[-\frac{3\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值为 2。

D 图象关于直线 $x = -\frac{\pi}{4}$ 对称。

8. 关于函数 $f(x) = -\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 图象关于点 $\left(\frac{\pi}{12}, 0\right)$ 对称。

B 最小正周期为 2π。

C $f(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$。

D 图象关于直线 $x = \frac{\pi}{12}$ 对称。

9. 关于函数 $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{6} + 2x\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 图象关于点 $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 对称。

B 图象关于直线 $x = \frac{\pi}{6}$ 对称。

C 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ 上单调递增。

D 最小正周期为 2π。

10. 关于函数 $f(x) = \sin\left(4x + \frac{\pi}{6}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A $f(0) = \frac{\sqrt{3}}{2}$。

B 对任意实数 x，都有 $f(x) = f\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$。

C 图象关于直线 $x = \frac{\pi}{24}$ 对称。

D 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递减。

11. 关于函数 $f(x) = 2\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 2π。

B 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{6}\right]$ 上的最大值为 1。

C 对任意实数 x，都有 $f(x) = f\left(\frac{\pi}{3} - x\right)$。

D 图象关于点 $\left(\frac{\pi}{6}, 0\right)$ 对称。

12. 关于函数 $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{4} - 4x\right)$，下列结论**正确**的是（　　）。

A 最小正周期为 π。

B 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{16}\right]$ 上单调递增。

C 图象关于直线 $x = \frac{\pi}{16}$ 对称。

D 对任意实数 x，都有 $f\left(\frac{\pi}{8} - x\right) = -f(x)$。

答题卡

题号	1	2	3	4	5	6
答案						
题号	7	8	9	10	11	12
答案						